Casos de uso del Telegram Bot

Basado en los requisitos funcionales del proyecto

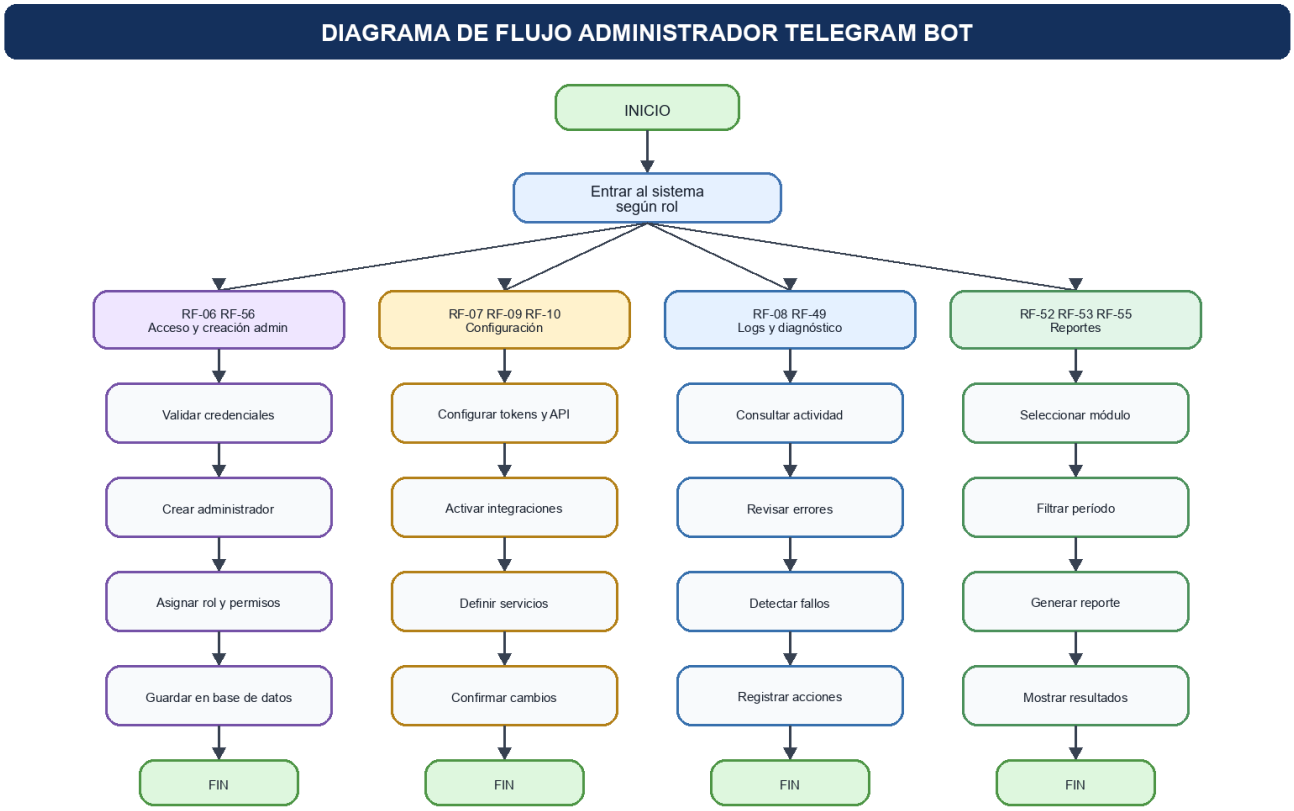
Descripción. Este documento convierte cada requisito funcional en un caso de uso individual. También incorpora los requisitos faltantes RF-27, RF-29 y RF-56 para completar Calendar y la creación de administrador.

Total de casos	56	RF agregados	RF-27 RF-29 RF-56

Diagramas de flujo

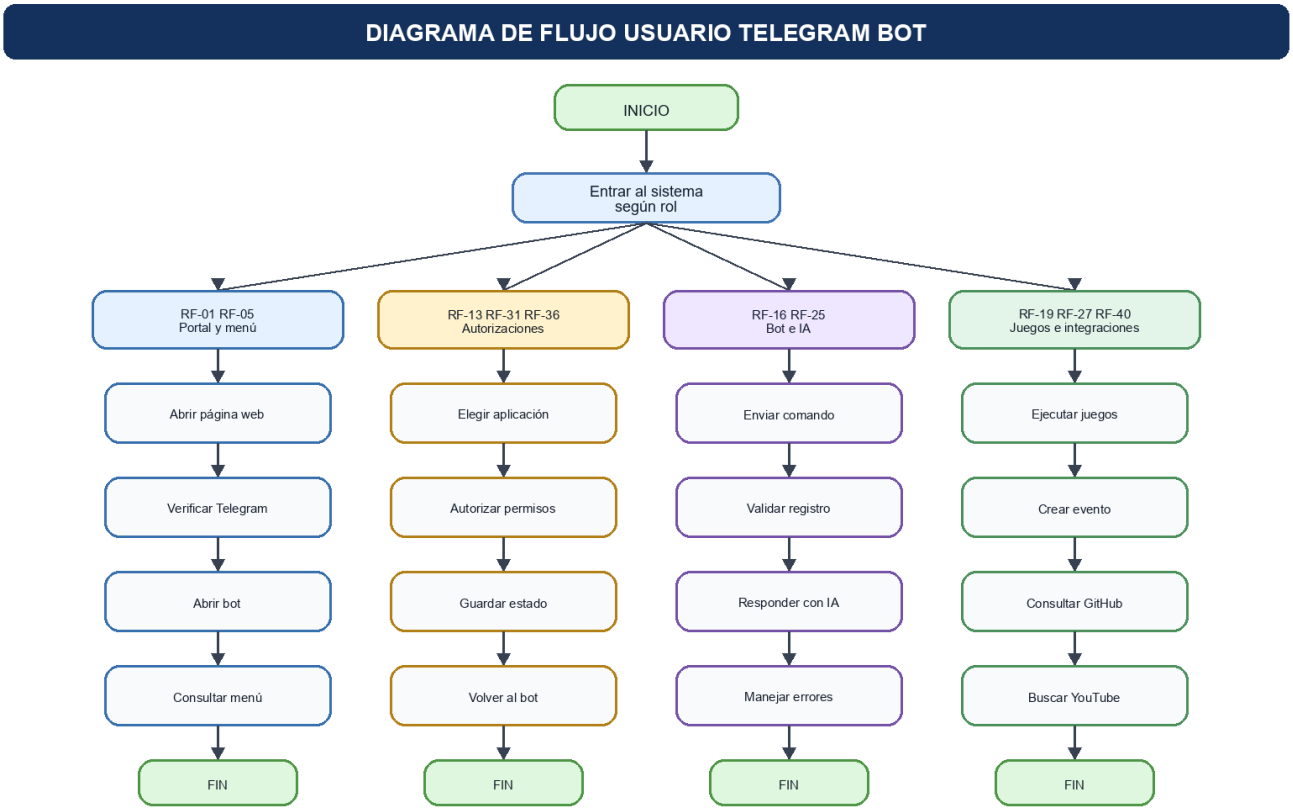
Los diagramas usan el encabezado o idea principal de los requisitos para mostrar el flujo general por rol.

Diagrama de administrador



El flujo del administrador agrupa validación de acceso, creación de administradores, configuración, diagnóstico y reportes.

Diagrama de usuario



El flujo del usuario agrupa acceso al portal, autorización de integraciones, uso del bot, juegos y consultas externas.

Casos de uso por requisito funcional

CU01 RF-01 El usuario acceda a la página web principal del proyecto.

Dentro...

Nombre	El usuario acceda a la página web principal del proyecto. Dentro...
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-01 - El sistema debe permitir que el usuario acceda a la página web principal del proyecto. Dentro del detalle se registraar los datos de username
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de usuario o cliente del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario accede a la página web del proyecto. 2. El sistema muestra la opción correspondiente. 3. El usuario ingresa o confirma los datos requeridos. 4. El sistema valida y registra la información. 5. El sistema muestra confirmación o redirige al bot.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU02 RF-02 El usuario verifique su identidad de Telegram mediante inicio de...

Nombre	El usuario verifique su identidad de Telegram mediante inicio de...
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-02 - El sistema debe permitir que el usuario verifique su identidad de Telegram mediante inicio de sesión o enlace de verificación.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de usuario o cliente del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario envía un mensaje libre al bot. 2. El sistema valida que no sea un comando. 3. El sistema envía la solicitud al servicio de IA. 4. El sistema guarda o usa memoria resumida cuando aplique. 5. El bot responde en español de forma breve.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU03 RF-03 Mostrar al usuario el estado de sus aplicaciones conectadas

Nombre	Mostrar al usuario el estado de sus aplicaciones conectadas
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-03 - El sistema debe mostrar al usuario el estado de sus aplicaciones conectadas.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de usuario o cliente del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario solicita la funcionalidad. 2. El sistema valida la información necesaria. 3. El sistema ejecuta el proceso correspondiente. 4. El sistema guarda datos si aplica. 5. El sistema muestra el resultado de la operación.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU04 RF-04 El usuario abra el chat del bot desde la página web

Nombre	El usuario abra el chat del bot desde la página web

Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-04 - El sistema debe permitir que el usuario abra el chat del bot desde la página web.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de usuario o cliente del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario accede a la página web del proyecto. 2. El sistema muestra la opción correspondiente. 3. El usuario ingresa o confirma los datos requeridos. 4. El sistema valida y registra la información. 5. El sistema muestra confirmación o redirige al bot.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU05 RF-05 El usuario consulte ayuda o menú de funcionalidades desde Telegram

Nombre	El usuario consulte ayuda o menú de funcionalidades desde Telegram
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-05 - El sistema debe permitir que el usuario consulte ayuda o menú de funcionalidades desde Telegram.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de usuario o cliente del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario accede a la página web del proyecto. 2. El sistema muestra la opción correspondiente. 3. El usuario ingresa o confirma los datos requeridos. 4. El sistema valida y registra la información. 5. El sistema muestra confirmación o redirige al bot.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU06 RF-06 Validar que solo usuarios autorizados puedan acceder a funciones...

Nombre	Validar que solo usuarios autorizados puedan acceder a funciones...
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-06 - El sistema debe validar que solo usuarios autorizados puedan acceder a funciones administrativas.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de administrador del Telegram Bot.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y contar con permisos administrativos.
Flujo principal	1. El administrador solicita la funcionalidad. 2. El sistema valida la información necesaria. 3. El sistema ejecuta el proceso correspondiente. 4. El sistema guarda datos si aplica. 5. El sistema muestra el resultado de la operación.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU07 RF-07 Configurar tokens, claves API y variables necesarias para las...

Nombre	Configurar tokens, claves API y variables necesarias para las...
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-07 - El administrador debe poder configurar tokens, claves API y variables necesarias para las integraciones.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de administrador del Telegram Bot.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y contar con permisos administrativos.
Flujo principal	1. El usuario envía un mensaje libre al bot. 2. El sistema valida que no sea un comando. 3. El sistema envía la solicitud al servicio de IA. 4. El sistema guarda o usa memoria resumida cuando aplique. 5. El bot responde en español de forma breve.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU08 RF-08 Revisar registros básicos de errores y actividad del bot

Nombre	Revisar registros básicos de errores y actividad del bot
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-08 - El administrador debe poder revisar registros básicos de errores y actividad del bot.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de administrador del Telegram Bot.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y contar con permisos administrativos.
Flujo principal	1. El usuario accede a la página web del proyecto. 2. El sistema muestra la opción correspondiente. 3. El usuario ingresa o confirma los datos requeridos. 4. El sistema valida y registra la información. 5. El sistema muestra confirmación o redirige al bot.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU09 RF-09 Activar o desactivar integraciones según el estado del proyecto

Nombre	Activar o desactivar integraciones según el estado del proyecto
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-09 - El administrador debe poder activar o desactivar integraciones según el estado del proyecto.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de administrador del Telegram Bot.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y contar con permisos administrativos.
Flujo principal	1. El administrador solicita la funcionalidad. 2. El sistema valida la información necesaria. 3. El sistema ejecuta el proceso correspondiente. 4. El sistema guarda datos si aplica. 5. El sistema muestra el resultado de la operación.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU10 RF-10 Definir repositorios o servicios predeterminados para las consultas...

Nombre	Definir repositorios o servicios predeterminados para las consultas...
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-10 - El administrador debe poder definir repositorios o servicios predeterminados para las consultas del bot.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de administrador del Telegram Bot.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y contar con permisos administrativos.
Flujo principal	1. El administrador selecciona la función de GitHub. 2. El sistema verifica permisos o repositorio configurado. 3. El usuario indica repositorio o tipo de consulta. 4. El sistema obtiene issues, pull requests, commits o actividad. 5. El sistema muestra el resultado resumido con enlaces.
Postcondición	El usuario obtiene el estado del repositorio consultado. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU11 RF-11 La página web debe mostrar una interfaz inicial con información...

Nombre	La página web debe mostrar una interfaz inicial con información...
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-11 - La página web debe mostrar una interfaz inicial con información básica del proyecto y acceso a verificación.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de portal web del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario envía un mensaje libre al bot. 2. El sistema valida que no sea un comando.

	3. El sistema envía la solicitud al servicio de IA. 4. El sistema guarda o usa memoria resumida cuando aplique. 5. El bot responde en español de forma breve.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU12 RF-12 Registrar el identificador de Telegram del usuario verificado

Nombre	Registrar el identificador de Telegram del usuario verificado
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-12 - La página debe registrar el identificador de Telegram del usuario verificado.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de portal web del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario accede a la página web del proyecto. 2. El sistema muestra la opción correspondiente. 3. El usuario ingresa o confirma los datos requeridos. 4. El sistema valida y registra la información. 5. El sistema muestra confirmación o redirige al bot.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU13 RF-13 Ofrecer botones para conectar Google Calendar, GitHub y YouTube...

Nombre	Ofrecer botones para conectar Google Calendar, GitHub y YouTube...
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-13 - La página debe ofrecer botones para conectar Google Calendar, GitHub y YouTube cuando estén disponibles.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de portal web del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe estar registrado y aceptar los permisos solicitados.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la función de Calendar. 2. El sistema verifica registro y permisos. 3. El usuario indica fecha, período o datos del evento. 4. El sistema consulta, crea, modifica o cancela el evento solicitado. 5. El sistema muestra confirmación o mensaje de error.
Postcondición	El usuario obtiene el estado del repositorio consultado. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU14 RF-14 Guardar el estado de conexión de cada aplicación externa

Nombre	Guardar el estado de conexión de cada aplicación externa
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-14 - La página debe guardar el estado de conexión de cada aplicación externa.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de portal web del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El sistema recibe información generada por el módulo. 2. Valida que sea necesaria para el funcionamiento. 3. Guarda el registro en la tabla correspondiente. 4. Protege datos sensibles cuando aplique. 5. Confirma la operación o registra el error.
Postcondición	La información queda registrada o el fallo queda reportado de forma controlada. Flujo alternativo: Si ocurre un fallo, el sistema registra el evento y muestra un mensaje controlado cuando corresponda.

CU15 RF-15 Redirigir al usuario hacia el bot de Telegram cuando finalice el...

Nombre	Redirigir al usuario hacia el bot de Telegram cuando finalice el...

Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-15 - La página debe redirigir al usuario hacia el bot de Telegram cuando finalice el registro.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de portal web del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario envía un mensaje libre al bot. 2. El sistema valida que no sea un comando. 3. El sistema envía la solicitud al servicio de IA. 4. El sistema guarda o usa memoria resumida cuando aplique. 5. El bot responde en español de forma breve.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU16 RF-16 Responder al comando /start con un saludo y orientación inicial

Nombre	Responder al comando /start con un saludo y orientación inicial
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-16 - El bot debe responder al comando /start con un saludo y orientación inicial.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo del bot de Telegram del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario envía un mensaje libre al bot. 2. El sistema valida que no sea un comando. 3. El sistema envía la solicitud al servicio de IA. 4. El sistema guarda o usa memoria resumida cuando aplique. 5. El bot responde en español de forma breve.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU17 RF-17 Responder a /menu, /ayuda o /help con las funcionalidades disponibles

Nombre	Responder a /menu, /ayuda o /help con las funcionalidades disponibles
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-17 - El bot debe responder a /menu, /ayuda o /help con las funcionalidades disponibles.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo del bot de Telegram del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario solicita la funcionalidad. 2. El sistema valida la información necesaria. 3. El sistema ejecuta el proceso correspondiente. 4. El sistema guarda datos si aplica. 5. El sistema muestra el resultado de la operación.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU18 RF-18 Validar si el usuario está registrado antes de permitir funciones...

Nombre	Validar si el usuario está registrado antes de permitir funciones...
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-18 - El bot debe validar si el usuario está registrado antes de permitir funciones conectadas.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo del bot de Telegram del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El sistema solicita la funcionalidad. 2. El sistema valida la información necesaria. 3. El sistema ejecuta el proceso correspondiente. 4. El sistema guarda datos si aplica. 5. El sistema muestra el resultado de la operación.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si ocurre un fallo, el sistema registra el evento y muestra un mensaje controlado cuando corresponda.

CU19 RF-19 Ejecutar comandos de juegos y utilidades como trivia, dado, moneda,...

Nombre	Ejecutar comandos de juegos y utilidades como trivia, dado, moneda,...
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-19 - El bot debe ejecutar comandos de juegos y utilidades como trivia, dado, moneda, hora, eco y piedra papel tijera. Mencionar detalle de cda juego, tiempo, etc.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo del bot de Telegram del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario escribe el comando del juego. 2. El bot identifica el juego solicitado. 3. El bot muestra instrucciones, tiempo o resultado según el juego. 4. El usuario responde o recibe el resultado. 5. El sistema registra puntaje o actividad cuando aplique.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU20 RF-20 Manejar errores de comandos mostrando mensajes claros de uso correcto

Nombre	Manejar errores de comandos mostrando mensajes claros de uso correcto
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-20 - El bot debe manejar errores de comandos mostrando mensajes claros de uso correcto.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo del bot de Telegram del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario solicita la funcionalidad. 2. El sistema valida la información necesaria. 3. El sistema ejecuta el proceso correspondiente. 4. El sistema guarda datos si aplica. 5. El sistema muestra el resultado de la operación.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU21 RF-21 Enviar mensajes libres del usuario a un servicio de IA cuando no...

Nombre	Enviar mensajes libres del usuario a un servicio de IA cuando no...
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-21 - El sistema debe enviar mensajes libres del usuario a un servicio de IA cuando no correspondan a comandos.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de inteligencia artificial del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario envía un mensaje libre al bot. 2. El sistema valida que no sea un comando. 3. El sistema envía la solicitud al servicio de IA. 4. El sistema guarda o usa memoria resumida cuando aplique. 5. El bot responde en español de forma breve.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU22 RF-22 Conservar un historial reciente de conversación por chat

Nombre	Conservar un historial reciente de conversación por chat

Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-22 - El sistema debe conservar un historial reciente de conversación por chat.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de inteligencia artificial del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario envía un mensaje libre al bot. 2. El sistema valida que no sea un comando. 3. El sistema envía la solicitud al servicio de IA. 4. El sistema guarda o usa memoria resumida cuando aplique. 5. El bot responde en español de forma breve.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si ocurre un fallo, el sistema registra el evento y muestra un mensaje controlado cuando corresponda.

CU23 RF-23 Responder en español de forma breve y comprensible

Nombre	Responder en español de forma breve y comprensible
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-23 - El sistema debe responder en español de forma breve y comprensible.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de inteligencia artificial del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario solicita la funcionalidad. 2. El sistema valida la información necesaria. 3. El sistema ejecuta el proceso correspondiente. 4. El sistema guarda datos si aplica. 5. El sistema muestra el resultado de la operación.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU24 RF-24 Borrar la memoria de conversación con un comando

Nombre	Borrar la memoria de conversación con un comando
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-24 - El sistema debe permitir borrar la memoria de conversación con un comando.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de inteligencia artificial del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario envía un mensaje libre al bot. 2. El sistema valida que no sea un comando. 3. El sistema envía la solicitud al servicio de IA. 4. El sistema guarda o usa memoria resumida cuando aplique. 5. El bot responde en español de forma breve.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU25 RF-25 Mostrar una respuesta de error controlada cuando la API de IA no...

Nombre	Mostrar una respuesta de error controlada cuando la API de IA no...
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-25 - El sistema debe mostrar una respuesta de error controlada cuando la API de IA no esté disponible.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de inteligencia artificial del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario envía un mensaje libre al bot. 2. El sistema valida que no sea un comando. 3. El sistema envía la solicitud al servicio de IA. 4. El sistema guarda o usa memoria resumida cuando aplique. 5. El bot responde en español de forma breve.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema.

	Flujo alternativo: Si ocurre un fallo, el sistema registra el evento y muestra un mensaje controlado cuando corresponda.

CU26 RF-26 Conectar una cuenta de Google Calendar desde la página web

Nombre	Conectar una cuenta de Google Calendar desde la página web
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-26 - El sistema debe permitir conectar una cuenta de Google Calendar desde la página web.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de Google Calendar del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe estar registrado y aceptar los permisos solicitados.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la función de Calendar. 2. El sistema verifica registro y permisos. 3. El usuario indica fecha, período o datos del evento. 4. El sistema consulta, crea, modifica o cancela el evento solicitado. 5. El sistema muestra confirmación o mensaje de error.
Postcondición	La consulta o programación de calendario queda procesada. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU27 RF-27 Crear o programar eventos en Google Calendar desde Telegram...

Nombre	Crear o programar eventos en Google Calendar desde Telegram...
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-27 - El bot debe permitir crear o programar eventos en Google Calendar desde Telegram indicando título, fecha, hora y descripción.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de Google Calendar del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe estar registrado y la integración debe estar disponible o configurada.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la función de Calendar. 2. El sistema verifica registro y permisos. 3. El usuario indica fecha, período o datos del evento. 4. El sistema consulta, crea, modifica o cancela el evento solicitado. 5. El sistema muestra confirmación o mensaje de error.
Postcondición	La consulta o programación de calendario queda procesada. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU28 RF-28 Consultar la agenda del usuario por día, semana o fecha específica

Nombre	Consultar la agenda del usuario por día, semana o fecha específica
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-28 - El bot debe consultar la agenda del usuario por día, semana o fecha específica.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de Google Calendar del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la función de Calendar. 2. El sistema verifica registro y permisos. 3. El usuario indica fecha, período o datos del evento. 4. El sistema consulta, crea, modifica o cancela el evento solicitado. 5. El sistema muestra confirmación o mensaje de error.
Postcondición	La consulta o programación de calendario queda procesada. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU29 RF-29 Modificar o cancelar eventos de Google Calendar cuando el usuario lo...

Nombre	Modificar o cancelar eventos de Google Calendar cuando el usuario lo...
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-29 - El bot debe permitir modificar o cancelar eventos de Google Calendar cuando el usuario lo solicite y tenga permisos.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de Google Calendar del Telegram Bot.

Precondición	El usuario debe estar registrado y la integración debe estar disponible o configurada.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la función de Calendar. 2. El sistema verifica registro y permisos. 3. El usuario indica fecha, período o datos del evento. 4. El sistema consulta, crea, modifica o cancela el evento solicitado. 5. El sistema muestra confirmación o mensaje de error.
Postcondición	La consulta o programación de calendario queda procesada. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU30 RF-30 Informar cuando el usuario no tenga Calendar conectado

Nombre	Informar cuando el usuario no tenga Calendar conectado
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-30 - El sistema debe informar cuando el usuario no tenga Calendar conectado.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de Google Calendar del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe estar registrado y la integración debe estar disponible o configurada.
Flujo principal	1. El sistema selecciona la función de Calendar. 2. El sistema verifica registro y permisos. 3. El usuario indica fecha, período o datos del evento. 4. El sistema consulta, crea, modifica o cancela el evento solicitado. 5. El sistema muestra confirmación o mensaje de error.
Postcondición	La consulta o programación de calendario queda procesada. Flujo alternativo: Si ocurre un fallo, el sistema registra el evento y muestra un mensaje controlado cuando corresponda.

CU31 RF-31 Conectar GitHub desde la página web para acceder a repositorios...

Nombre	Conectar GitHub desde la página web para acceder a repositorios...
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-31 - El sistema debe permitir conectar GitHub desde la página web para acceder a repositorios autorizados.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de GitHub del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe estar registrado y aceptar los permisos solicitados.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la función de GitHub. 2. El sistema verifica permisos o repositorio configurado. 3. El usuario indica repositorio o tipo de consulta. 4. El sistema obtiene issues, pull requests, commits o actividad. 5. El sistema muestra el resultado resumido con enlaces.
Postcondición	El usuario obtiene el estado del repositorio consultado. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU32 RF-32 Consultar y mostrar los issues abiertos de un repositorio indicado,...

Nombre	Consultar y mostrar los issues abiertos de un repositorio indicado,...
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-32 - El bot debe consultar y mostrar los issues abiertos de un repositorio indicado, incluyendo título, estado, fecha y enlace, para que el usuario identifique tareas, errores o solicitudes pendientes dentro del proyecto.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de GitHub del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la función de GitHub. 2. El sistema verifica permisos o repositorio configurado. 3. El usuario indica repositorio o tipo de consulta. 4. El sistema obtiene issues, pull requests, commits o actividad. 5. El sistema muestra el resultado resumido con enlaces.
Postcondición	El usuario obtiene el estado del repositorio consultado. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU33 RF-33 Consultar los pull requests pendientes de revisión o fusión,...

Nombre	Consultar los pull requests pendientes de revisión o fusión,...
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-33 - El bot debe consultar los pull requests pendientes de revisión o fusión, mostrando título, autor, rama, estado y enlace, para que el usuario sepa qué cambios de código están esperando aprobación antes de integrarse al repositorio principal.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de GitHub del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la función de GitHub. 2. El sistema verifica permisos o repositorio configurado. 3. El usuario indica repositorio o tipo de consulta. 4. El sistema obtiene issues, pull requests, commits o actividad. 5. El sistema muestra el resultado resumido con enlaces.
Postcondición	El usuario obtiene el estado del repositorio consultado. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU34 RF-34 Mostrar commits recientes o actividad básica del repositorio

Nombre	Mostrar commits recientes o actividad básica del repositorio
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-34 - El bot debe mostrar commits recientes o actividad básica del repositorio.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de GitHub del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la función de GitHub. 2. El sistema verifica permisos o repositorio configurado. 3. El usuario indica repositorio o tipo de consulta. 4. El sistema obtiene issues, pull requests, commits o actividad. 5. El sistema muestra el resultado resumido con enlaces.
Postcondición	El usuario obtiene el estado del repositorio consultado. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU35 RF-35 Informar cuando no tenga permisos para consultar un repositorio privado

Nombre	Informar cuando no tenga permisos para consultar un repositorio privado
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-35 - El sistema debe informar cuando no tenga permisos para consultar un repositorio privado.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de GitHub del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe estar registrado y aceptar los permisos solicitados.
Flujo principal	1. El sistema selecciona la función de GitHub. 2. El sistema verifica permisos o repositorio configurado. 3. El usuario indica repositorio o tipo de consulta. 4. El sistema obtiene issues, pull requests, commits o actividad. 5. El sistema muestra el resultado resumido con enlaces.
Postcondición	El usuario obtiene el estado del repositorio consultado. Flujo alternativo: Si ocurre un fallo, el sistema registra el evento y muestra un mensaje controlado cuando corresponda.

CU36 RF-36 Configurar una clave de YouTube Data API para consultas

Nombre	Configurar una clave de YouTube Data API para consultas
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-36 - El sistema debe permitir configurar una clave de YouTube Data API para consultas.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de YouTube del Telegram Bot.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y contar con permisos administrativos.
Flujo principal	1. El administrador solicita una función de YouTube. 2. El sistema valida clave API, enlace o palabra clave. 3. El sistema consulta la información disponible.

	4. El sistema muestra título, canal, enlace o error controlado. 5. El sistema registra la consulta si corresponde.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU37 RF-37 Reconocer enlaces de YouTube enviados por el usuario

Nombre	Reconocer enlaces de YouTube enviados por el usuario
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-37 - El bot debe reconocer enlaces de YouTube enviados por el usuario.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de YouTube del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe estar registrado y la integración debe estar disponible o configurada.
Flujo principal	1. El usuario solicita una función de YouTube. 2. El sistema valida clave API, enlace o palabra clave. 3. El sistema consulta la información disponible. 4. El sistema muestra título, canal, enlace o error controlado. 5. El sistema registra la consulta si corresponde.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU38 RF-38 Buscar videos por palabras clave cuando el usuario lo solicite

Nombre	Buscar videos por palabras clave cuando el usuario lo solicite
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-38 - El bot debe buscar videos por palabras clave cuando el usuario lo solicite.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de YouTube del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario solicita una función de YouTube. 2. El sistema valida clave API, enlace o palabra clave. 3. El sistema consulta la información disponible. 4. El sistema muestra título, canal, enlace o error controlado. 5. El sistema registra la consulta si corresponde.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU39 RF-39 Mostrar título, canal y enlace del resultado encontrado

Nombre	Mostrar título, canal y enlace del resultado encontrado
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-39 - El bot debe mostrar título, canal y enlace del resultado encontrado.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de YouTube del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario solicita una función de YouTube. 2. El sistema valida clave API, enlace o palabra clave. 3. El sistema consulta la información disponible. 4. El sistema muestra título, canal, enlace o error controlado. 5. El sistema registra la consulta si corresponde.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU40 RF-40 Informar cuando se agote la cuota o falle la consulta de YouTube

Nombre	Informar cuando se agote la cuota o falle la consulta de YouTube
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-40 - El sistema debe informar cuando se agote la cuota o falle la consulta de YouTube.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de YouTube del Telegram Bot.

Precondición	El usuario debe estar registrado y la integración debe estar disponible o configurada.
Flujo principal	1. El sistema solicita una función de YouTube. 2. El sistema valida clave API, enlace o palabra clave. 3. El sistema consulta la información disponible. 4. El sistema muestra título, canal, enlace o error controlado. 5. El sistema registra la consulta si corresponde.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si ocurre un fallo, el sistema registra el evento y muestra un mensaje controlado cuando corresponda.

CU41 RF-41 Guardar usuarios verificados con su identificador de Telegram

Nombre	Guardar usuarios verificados con su identificador de Telegram
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-41 - El sistema debe guardar usuarios verificados con su identificador de Telegram.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de base de datos Neon PostgreSQL del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El sistema recibe información generada por el módulo. 2. Valida que sea necesaria para el funcionamiento. 3. Guarda el registro en la tabla correspondiente. 4. Protege datos sensibles cuando aplique. 5. Confirma la operación o registra el error.
Postcondición	La información queda registrada o el fallo queda reportado de forma controlada. Flujo alternativo: Si ocurre un fallo, el sistema registra el evento y muestra un mensaje controlado cuando corresponda.

CU42 RF-42 Guardar el estado de las integraciones autorizadas por cada usuario

Nombre	Guardar el estado de las integraciones autorizadas por cada usuario
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-42 - El sistema debe guardar el estado de las integraciones autorizadas por cada usuario.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de base de datos Neon PostgreSQL del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El sistema recibe información generada por el módulo. 2. Valida que sea necesaria para el funcionamiento. 3. Guarda el registro en la tabla correspondiente. 4. Protege datos sensibles cuando aplique. 5. Confirma la operación o registra el error.
Postcondición	La información queda registrada o el fallo queda reportado de forma controlada. Flujo alternativo: Si ocurre un fallo, el sistema registra el evento y muestra un mensaje controlado cuando corresponda.

CU43 RF-43 Guardar preferencias y memoria resumida cuando el usuario lo permita

Nombre	Guardar preferencias y memoria resumida cuando el usuario lo permita
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-43 - El sistema debe guardar preferencias y memoria resumida cuando el usuario lo permita.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de base de datos Neon PostgreSQL del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario envía un mensaje libre al bot. 2. El sistema valida que no sea un comando. 3. El sistema envía la solicitud al servicio de IA. 4. El sistema guarda o usa memoria resumida cuando aplique. 5. El bot responde en español de forma breve.
Postcondición	La información queda registrada o el fallo queda reportado de forma controlada. Flujo alternativo: Si ocurre un fallo, el sistema registra el evento y muestra un mensaje controlado cuando corresponda.

CU44 RF-44 Guardar logs básicos para diagnóstico del administrador

Nombre	Guardar logs básicos para diagnóstico del administrador
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-44 - El sistema debe guardar logs básicos para diagnóstico del administrador.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de base de datos Neon PostgreSQL del Telegram Bot.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y contar con permisos administrativos.
Flujo principal	1. El usuario envía un mensaje libre al bot. 2. El sistema valida que no sea un comando. 3. El sistema envía la solicitud al servicio de IA. 4. El sistema guarda o usa memoria resumida cuando aplique. 5. El bot responde en español de forma breve.
Postcondición	La información queda registrada o el fallo queda reportado de forma controlada. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU45 RF-45 Manejar fallos de base de datos sin detener completamente el bot

Nombre	Manejar fallos de base de datos sin detener completamente el bot
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-45 - El sistema debe manejar fallos de base de datos sin detener completamente el bot.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de base de datos Neon PostgreSQL del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El sistema recibe información generada por el módulo. 2. Valida que sea necesaria para el funcionamiento. 3. Guarda el registro en la tabla correspondiente. 4. Protege datos sensibles cuando aplique. 5. Confirma la operación o registra el error.
Postcondición	La información queda registrada o el fallo queda reportado de forma controlada. Flujo alternativo: Si ocurre un fallo, el sistema registra el evento y muestra un mensaje controlado cuando corresponda.

CU46 RF-46 Leer tokens y claves desde variables de entorno, no desde el código...

Nombre	Leer tokens y claves desde variables de entorno, no desde el código...
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-46 - El sistema debe leer tokens y claves desde variables de entorno, no desde el código fuente.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de despliegue y operación del Telegram Bot.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y contar con permisos administrativos.
Flujo principal	1. El usuario envía un mensaje libre al bot. 2. El sistema valida que no sea un comando. 3. El sistema envía la solicitud al servicio de IA. 4. El sistema guarda o usa memoria resumida cuando aplique. 5. El bot responde en español de forma breve.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU47 RF-47 Iniciar el bot automáticamente al desplegarse en Railway

Nombre	Iniciar el bot automáticamente al desplegarse en Railway
Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-47 - El sistema debe iniciar el bot automáticamente al desplegarse en Railway.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de despliegue y operación del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario envía un mensaje libre al bot.

	2. El sistema valida que no sea un comando. 3. El sistema envía la solicitud al servicio de IA. 4. El sistema guarda o usa memoria resumida cuando aplique. 5. El bot responde en español de forma breve.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si ocurre un fallo, el sistema registra el evento y muestra un mensaje controlado cuando corresponda.

CU48 RF-48 Exponer la página web pública para registro y autorización

Nombre	Exponer la página web pública para registro y autorización
Actor	Usuario
Requisito asociado	RF-48 - El sistema debe exponer la página web pública para registro y autorización.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de despliegue y operación del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El usuario accede a la página web del proyecto. 2. El sistema muestra la opción correspondiente. 3. El usuario ingresa o confirma los datos requeridos. 4. El sistema valida y registra la información. 5. El sistema muestra confirmación o redirige al bot.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU49 RF-49 Mostrar logs de arranque y errores para diagnóstico

Nombre	Mostrar logs de arranque y errores para diagnóstico
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-49 - El sistema debe mostrar logs de arranque y errores para diagnóstico.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de despliegue y operación del Telegram Bot.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y contar con permisos administrativos.
Flujo principal	1. El usuario envía un mensaje libre al bot. 2. El sistema valida que no sea un comando. 3. El sistema envía la solicitud al servicio de IA. 4. El sistema guarda o usa memoria resumida cuando aplique. 5. El bot responde en español de forma breve.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU50 RF-50 Cambiar configuración sin modificar directamente el código cuando...

Nombre	Cambiar configuración sin modificar directamente el código cuando...
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-50 - El sistema debe permitir cambiar configuración sin modificar directamente el código cuando sea posible.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de despliegue y operación del Telegram Bot.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y contar con permisos administrativos.
Flujo principal	1. El usuario envía un mensaje libre al bot. 2. El sistema valida que no sea un comando. 3. El sistema envía la solicitud al servicio de IA. 4. El sistema guarda o usa memoria resumida cuando aplique. 5. El bot responde en español de forma breve.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU51 RF-51 Registrar en Neon PostgreSQL la información de usuarios, permisos,...

Nombre	Registrar en Neon PostgreSQL la información de usuarios, permisos,...
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-51 - El sistema debe registrar en Neon PostgreSQL la información de usuarios, permisos, preferencias, historial resumido, consultas, eventos, comandos, puntajes y logs necesarios para el funcionamiento del Telegram Bot.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de base de datos Neon PostgreSQL del Telegram Bot.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y contar con permisos administrativos.
Flujo principal	1. El sistema recibe información generada por el módulo. 2. Valida que sea necesaria para el funcionamiento. 3. Guarda el registro en la tabla correspondiente. 4. Protege datos sensibles cuando aplique. 5. Confirma la operación o registra el error.
Postcondición	La información queda registrada o el fallo queda reportado de forma controlada. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU52 RF-52 Generar reportes de acuerdo con los módulos del sistema, utilizando...

Nombre	Generar reportes de acuerdo con los módulos del sistema, utilizando...
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-52 - El sistema debe generar reportes de acuerdo con los módulos del sistema, utilizando la información registrada por cada uno.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de reportes del Telegram Bot.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y contar con permisos administrativos.
Flujo principal	1. El administrador ingresa al módulo de reportes. 2. Selecciona módulo y período de consulta. 3. El sistema obtiene la información registrada. 4. El sistema organiza los datos del reporte. 5. El sistema presenta el resultado al administrador.
Postcondición	El reporte queda generado o disponible para consulta del administrador. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU53 RF-53 Seleccionar el módulo sobre el cual desea generar o consultar el reporte

Nombre	Seleccionar el módulo sobre el cual desea generar o consultar el reporte
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-53 - El administrador debe poder seleccionar el módulo sobre el cual desea generar o consultar el reporte.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de reportes del Telegram Bot.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y contar con permisos administrativos.
Flujo principal	1. El administrador ingresa al módulo de reportes. 2. Selecciona módulo y período de consulta. 3. El sistema obtiene la información registrada. 4. El sistema organiza los datos del reporte. 5. El sistema presenta el resultado al administrador.
Postcondición	El reporte queda generado o disponible para consulta del administrador. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU54 RF-54 Presentar la información disponible del módulo seleccionado, como...

Nombre	Presentar la información disponible del módulo seleccionado, como...

Actor	Sistema
Requisito asociado	RF-54 - El reporte debe presentar la información disponible del módulo seleccionado, como actividad, consultas, eventos, comandos, errores, integraciones o registros, según corresponda.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de reportes del Telegram Bot.
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema o al bot de Telegram.
Flujo principal	1. El sistema solicita la funcionalidad. 2. El sistema valida la información necesaria. 3. El sistema ejecuta el proceso correspondiente. 4. El sistema guarda datos si aplica. 5. El sistema muestra el resultado de la operación.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si ocurre un fallo, el sistema registra el evento y muestra un mensaje controlado cuando corresponda.

CU55 RF-55 Filtrar los reportes por un período de consulta cuando la...

Nombre	Filtrar los reportes por un período de consulta cuando la...
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-55 - El sistema debe permitir filtrar los reportes por un período de consulta cuando la información del módulo incluya fechas de registro o actividad.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de reportes del Telegram Bot.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y contar con permisos administrativos.
Flujo principal	1. El administrador ingresa al módulo de reportes. 2. Selecciona módulo y período de consulta. 3. El sistema obtiene la información registrada. 4. El sistema organiza los datos del reporte. 5. El sistema presenta el resultado al administrador.
Postcondición	El reporte queda generado o disponible para consulta del administrador. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.

CU56 RF-56 Crear una cuenta de administrador con credenciales protegidas y rol...

Nombre	Crear una cuenta de administrador con credenciales protegidas y rol...
Actor	Administrador
Requisito asociado	RF-56 - El sistema debe permitir crear una cuenta de administrador con credenciales protegidas y rol administrativo asignado.
Descripción	El caso de uso describe cómo se cumple el requisito dentro del Módulo de administrador del Telegram Bot.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y contar con permisos administrativos.
Flujo principal	1. El administrador accede al panel administrativo. 2. Selecciona la opción Crear administrador. 3. Ingresa nombre, correo, usuario, contraseña inicial y rol. 4. El sistema valida que el usuario no exista. 5. El sistema guarda la cuenta y confirma la creación.
Postcondición	La funcionalidad queda ejecutada y el usuario recibe una respuesta del sistema. Flujo alternativo: Si faltan datos, permisos o credenciales, el sistema informa el problema y solicita corregir la información.